UNIDAD Nº 4

Variable Aleatoria Continua

Modelos Continuos · Función de Densidad · Distribución Normal

Probabilidad y Estadística · Dra. Prof. Pamela Ponti

¿Qué es una Variable Aleatoria Continua?

Definición

X es una variable aleatoria CONTINUA si X(Ω) es un conjunto infinito no numerable (escala continua).

Ejemplo: estatura de los estudiantes, peso, tiempo de espera, temperatura.

Infinito no numerable

Puede tomar cualquier valor en un intervalo real

Escala continua

No hay “saltos” entre valores posibles

Probabilidad puntual = 0

P(X = a) = 0 para cualquier valor a

Función de Densidad f(x)

Definición

$f_x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$

$x \mapsto f(x)$

Describe cómo se distribuye la probabilidad a lo largo del eje real.

Condiciones

1) $f(x) \geq 0 \quad \forall\, x$

2) $\int f(x)\, dx = 1$
(área total bajo la curva = 1)

Probabilidad en un intervalo

$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\, dx$

En variables continuas, incluir o excluir los extremos no cambia la probabilidad.

Función de Distribución Acumulada F(x)

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt$$

Es el área bajo la curva de densidad desde $-\infty$ hasta x.

Regla general

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a)$$

- Para calcular probabilidades se usa la diferencia de valores de F.
- En la práctica se trabaja casi siempre con la función acumulada.

EJEMPLO RESUELTO

Función de densidad por tramos

$$f(x) = x/8 \quad (0 \le x < 2) \quad \cdot \quad 1/4 \quad (2 \le x < 4) \quad \cdot \quad (6-x)/8 \quad (4 \le x \le 6)$$

F(x) conocida por tramos. Se usa F(b) − F(a) para cada probabilidad.

$P(X \le 1)$

0,0625

$P(1 < X \le 3)$

0,4375

$P(2 \le X < 5)$

0,6875

$P(X > 4)$

0,25

$P(3 < X < 6)$

0,50

$P(X = 2)$

0

MODELO CONTINUO PRINCIPAL

Distribución Normal (Gauss)

Modelo de probabilidad continua que describe fenómenos cuyos valores se concentran alrededor de un valor central. Tiene forma de campana y es simétrica respecto de la media.

Parámetro μ (media)

Centro de la distribución.
Media = Mediana = Moda.
Determina la ubicación de la campana.

Parámetro σ (desv. estándar)

Mide la dispersión de los datos.
A mayor σ, la campana es más ancha y baja.
A menor σ, más concentrada.

Características y Tipificación

Características

- Distribución continua
- Forma de campana, simétrica
- Media = Mediana = Moda
- Área total bajo la curva = 1
- Probabilidades = áreas bajo la curva
- P(X = a) = 0 (valor puntual)

Tipificación (Z)

Se transforma X en una normal estándar (media 0, σ = 1):

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

El valor Z permite usar la tabla de la distribución normal estándar para obtener probabilidades.

Regla Empírica (68-95-99,7)

≈ 68 %

$\mu - \sigma$ a $\mu + \sigma$

Aproximadamente 2 de cada 3 datos

≈ 95 %

$\mu - 2\sigma$ a $\mu + 2\sigma$

Casi todos los datos habituales

≈ 99,7 %

$\mu - 3\sigma$ a $\mu + 3\sigma$

Prácticamente el total de la distribución

EJEMPLO RESUELTO

Calificaciones ~ Normal(μ=70, σ=10)

¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante obtenga menos de 85 puntos?

1

Tipificar

$Z = (85 - 70) / 10 = 1{,}50$

2

Tabla normal

$P(Z < 1{,}50) = 0{,}9332$

3

Respuesta

$P(X < 85) = 0{,}9332 \rightarrow 93{,}32\ \%$

RESUMEN CLAVE

Variable Aleatoria Continua

- Función de densidad y distribución acumulada
- Probabilidad = área bajo la curva
- Modelo Normal: tipificación Z y regla empírica

Probabilidad y Estadística · Dra. Prof. Pamela Ponti